

第二章 三大概型

一、古典概型

古典概型 (Classical Probability)，又称事前概率，是概率论中最简单、最基础的一种概率模型。我们在日常生活中遇到的抽奖、掷骰子、抛硬币等问题，大多都属于古典概型。

1. 定义

要判断一个概率问题是不是古典概型，只需要看它是否同时满足以下**两个核心条件**：

- 有限性**：实验的所有可能结果（基本事件）的总数是有限的。比如掷一枚骰子，结果只有 1 到 6 这 6 种可能。
- 等可能性**：每一个可能结果发生的概率是完全相等的。比如一枚质地均匀的骰子，掷出 1 到 6 任何一个数字的概率都是一样的。

2. 计算公式

如果一个试验满足古典概型的条件，且样本空间的总基本事件数为 n ，而某事件 A 包含了其中的 m 个基本事件，那么事件 A 发生的概率公式为：

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{\text{事件 } A \text{ 包含的基本事件数}}{\text{样本空间的总基本事件数}}$$

3. 常见的经典例子

场景	总事件数 (n)	事件 A	事件包含数 (m)	概率 P(A)
抛硬币	2 (正、反)	抛出正面	1 (正面)	$1/2$
掷单枚骰子	6 (1至6点)	掷出偶数点	3 (2, 4, 6点)	$3/6 = 1/2$
扑克牌抽卡	52 (不含大小王)	抽到红桃	13 (红桃A-K)	$13/52 = 1/4$

4. 解题思路三步走

在做古典概型的数学题时，通常可以按照这个固定套路来：

- 算总数 (n)**：明确试验是什么，计算出所有可能出现的基本事件总数。通常需要用到排列组合知识。
- 算目标 (m)**：明确题目要求的事件 A 是什么，计算出事件 A 包含的基本事件数。
- 套公式**：将 m 除以 n ，化简即可得到最终概率。

二、几何概型

如果说古典概型是在“数个数”，那么**几何概型** (Geometric Probability) 就是在“量大小”。

当一个概率问题里的可能结果有无限个，无法再用 1、2、3 去数的时候，古典概型就不管用了。这时候，我们需要把概率问题转化为几何图形（线段、面积或体积），这就叫几何概型。

1. 定义

要判断是不是几何概型，看它是否满足以下**两个核心条件**：

- 无限性**：试验的所有可能结果（基本事件）有无限多个，它们可以填满一个连续的几何区域（比如一条线段、一个圆面、一段立体空间）。
- 等可能性**：随机落在这个区域内的任何一点都是等可能的。也就是说，落在一个子区域内的概率，**只取决于这个子区域的“大小”（长度、面积或体积）**，而与它的位置或形状完全无关。

2. 计算公式

在几何概型中，我们将整个样本空间记为 Ω ，事件 A 对应的区域记为 A 。概率的计算不再是“个数比”，而是“测度比”（测度可以是长度、角度、面积或体积）：

$$P(A) = \frac{\text{构成事件 } A \text{ 的区域测度}}{\text{试验的全部结果构成的区域总测度 } (\Omega)}$$

3. 常见的经典例子

场景	测度类型	总区域测度 (Ω)	事件 A 区域测度	概率 $P(A)$
绳子剪断	长度	10 cm 的绳子	剪点距离左端不足 2 cm	$2/10 = 1/5$
飞镖投靶	面积	飞镖盘总面积 πR^2	扎中靶心区域面积 πr^2	$\frac{\pi r^2}{\pi R^2} = \frac{r^2}{R^2}$
电视插播	时间 (长度)	60 分钟内随机播	某特定 5 分钟的广告时段	$5/60 = 1/12$

4. 进阶：经典的“相遇问题”

几何概型中最著名、也最容易拉开分差的考点是**约会/相遇问题**。

题目模型：甲乙两人约定在 8:00 到 9:00 之间在某地碰面，先到的人等 15 分钟，若另一人还没来就离开。求两人能碰面的概率。

解题思路（这种题通常需要用到二维面积）：

- 设变量**：设甲到达的时间为 x ，乙到达的时间为 y 。总时间段是 60 分钟，所以 x 和 y 都在 $[0, 60]$ 之间。
- 画总区域**：这构成了一个边长为 60 的正方形区域，总面积 $\Omega = 60 \times 60 = 3600$ 。
- 画目标区域**：两人要相遇，到达时间的差值不能超过 15 分钟，即 $|x - y| \leq 15$ 。在平面直角坐标系里画出这个不等式，它对应正方形中间的一条带状区域。
- 求面积比**：用总正方形面积减去带状区域外侧两个空白直角三角形的面积，最后求出比值。

三、伯努利概型

如果说古典概型是“数个数”，几何概型是“量大小”，那么**伯努利概型**（Bernoulli trials，又称 n 重伯努利试验）就是“重复做非黑即白的选择”。

1. 定义

它研究的是同一个随机试验被**独立重复多次**时，特定事件发生次数的概率规律。

要判断是不是伯努利概型，看它是否同时满足以下**三个核心条件**：

- 二定结果（非黑即白）**：每次试验的结果只能有两个相互对立的事件，通常抽象为“成功”（事件 A 发生）和“失败”（事件 $\bar{A}$ 发生）。
- 相互独立**：各次试验的结果互不影响（比如有放回的抽样）。
- 概率恒定**：每次试验中，“成功”的概率 p 始终保持不变 ($0 < p < 1$)。

2. 计算公式（二项概率公式）

如果在 1 次试验中事件 A 发生的概率为 p ，那么在 n 次独立重复试验中，事件 A 恰好发生 k 次 ($k = 0, 1, 2, \dots, n$) 的概率为：

$$P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$$

注：式中的 C_n^k （或写为 $\binom{n}{k}$ ）是组合数，表示从 n 次试验中挑出 k 次发生“成功”的组合方式； p^k 是这 k 次成功的概率， $(1 - p)^{n-k}$ 是剩余 $n - k$ 次失败的概率。

3. 常见的经典例子

场景	试验总数 (n)	成功概率 (p)	目标事件 (X=k)	概率计算式
罚球命中	5 次	0.8 (单次命中率)	恰好命中 3 次	$C_5^3 (0.8)^3 (0.2)^2$
产品抽检	10 件 (有放回)	0.05 (次品率)	恰好抽到 1 件次品	$C_{10}^1 (0.05)^1 (0.95)^9$
抛硬币	3 次	0.5 (正面概率)	恰好出现 2 次正面	$C_3^2 (0.5)^2 (0.5)^1$

4. 进阶：与分布定理的联动

在高等数学和概率统计的综合考查中，伯努利概型往往是引出更高级概念的“垫脚石”：

- 二项分布**：在 n 重伯努利试验中，成功次数 X 是一个离散型随机变量，我们称 X 服从参数为 n, p 的二项分布，记作 $X \sim B(n, p)$ 。其期望 $E(X) = np$ ，方差 $D(X) = np(1 - p)$ 。
- 泊松逼近（泊松定理）**：当试验次数 n 非常大，而单次成功概率 p 非常小（比如极其罕见的网络攻击或设备故障），且 $\lambda = np$ 大小适中时，直接计算 C_n^k 会发生计算爆炸。此时可以使用泊松分布来近似计算：

$$P(X = k) \approx \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$